Plan de Implementación: BacterioReto

BacterioReto: Aprende jugando es una aplicación web interactiva para estudiantes de segundo semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico (caso de uso "Laura, la noche antes del parcial"), alineada con el PRD de la Universidad de Boyacá y el sistema de diseño clínico de Stitch (*Clinical Diagnostic Studio*).

🎯 Objetivos y Alcance (PRD)

Requisito PRD	Implementación
1. Fichas de estudio por tema	Explorador interactivo con buscador en tiempo real y filtros por los 4 temas: *Morfología bacteriana, Tinción de Gram, Medios de cultivo y Bioseguridad*. Fichas 3D con efecto flip (anverso/reverso) y perlas de laboratorio.
2. Preguntas de selección múltiple con feedback inmediato	Batería de preguntas con 4 opciones. Al marcar una opción, se valida inmediatamente en verde (correcta) o rojo (incorrecta) con bloqueo de cambios.
3. Explicación científica inmediata	Panel desplegado al instante con la justificación biológica, el porqué de la respuesta correcta, descarte de las incorrectas y "Tip de examen para el parcial".
4. Reto Exprés de 10 preguntas	Selector de 10 reactivos aleatorios balanceados por tema, barra de progreso segmentada, contador de aciertos y cronómetro opcional de sesión.
5. Diagnóstico de vacíos y resultados	Tablero final con puntaje (ej. 8/10), semáforo de desempeño por tema y "Prescripción de Emergencia" que recomienda las fichas exactas a repasar antes de dormir.
Fuera de alcance (PRD)	Sin registro ni login, sin competencia multijugador, sin diagnósticos clínicos reales. Todo funciona en el navegador del estudiante.

📐 Arquitectura Técnica

Dado que el entorno local no requiere dependencias pesadas de compilación (sin necesidad de Node o Python para correr), la aplicación se construirá como una **Single Page Application (SPA) pura y moderna**:

- **HTML5 Semántico + Tailwind CSS (vía CDN con paleta temática de Stitch)**.
- **Tipografías:** Plus Jakarta Sans (encabezados), Inter (cuerpo clínico), JetBrains Mono (valores y parámetros).
- **Iconos:** Google Material Symbols Outlined.
- **JavaScript Modular (ES6+):**
  - `js/data/flashcardsData.js`: Banco completo de fichas para los 4 temas.
  - `js/data/questionsData.js`: Banco de preguntas de selección múltiple con explicaciones y tips.
  - `js/state.js`: Estado reactivo ligero (vista activa, sesión de reto actual, respuestas, diagnósticos).
  - `js/app.js`: Controladores de vistas, navegación sin recarga, renderizado dinámico y lógica de calificación.
- **Listo para GitHub Pages:** Ejecutable inmediatamente haciendo doble clic en `index.html` o desplegando la rama `main` en GitHub Pages con 0 pasos de build.

📋 Fases de Ejecución

1. **Fase 1: Preparación del Banco de Datos Científicos**
   - Redacción de fichas didácticas de alta fidelidad para:
     - Morfología bacteriana (Cocos, Bacilos, Espirilos, agrupaciones).
     - Tinción de Gram (Paso a paso V-I-A-S, reactivos, diferencias de pared peptidoglicano vs LPS).
     - Medios de cultivo (MacConkey, Agar Sangre y hemólisis α, β, γα, β, γ, Manitol Salado, EMB).
     - Bioseguridad (BSL-1 a BSL-4, EPP, descarte de residuos y autoclave).
   - Redacción de preguntas de examen con justificaciones y tips nemotécnicos.
2. **Fase 2: Shell Principal y Vista 1 (Inicio / Dashboard)**
   - Header con navegación fluida, indicador de urgencia pre-parcial.
   - Bento grid hero con llamada a la acción ("Iniciar Reto Exprés 10Q" y "Explorar Fichas").
   - Resumen de umbral de aprobación y accesos directos por tema.
3. **Fase 3: Vista 2 (Fichas de Estudio Interactivas)**

- Buscador predictivo en vivo.
- Filtros por pestañas (Todos, Morfología, Gram, Medios, Bioseguridad).
- Tarjetas 3D reversibles (anverso con concepto/tiempos, reverso con acción bioquímica y fundamento).
- Modal de lectura detallada.

4. **Fase 4: Vista 3 (Motor de Reto Exprés 10 Preguntas)**
    - Selección balanceada de 10 preguntas.
    - Barra de avance reactiva (1 de 10).
    - Selector interactivo A, B, C, D con confirmación instantánea.
    - Bloque de Retroalimentación Inmediata con explicación científica del acierto/error y Tip de examen.
    - Botón de avance al siguiente reactivo.
5. **Fase 5: Vista 4 (Diagnóstico de Vacíos y Resultados)**
    - Puntuación total (ej. 8/10, porcentaje, estado).
    - Semáforo y barras de precisión discriminadas por cada tema.
    - Módulo inteligente de "Prescripción de Emergencia": Identifica los temas fallados y enlaza directamente con la ficha de estudio correspondiente.
    - Botones para reintentar el reto con nuevas preguntas o volver al repaso.
6. **Fase 6: Pruebas y Pulido Responsivo (Móvil y Escritorio)**
    - Validación táctil en móvil y fluidez visual según DESIGN.md.
7. **Fase 7: Despliegue en GitHub**
    - Verificación de commits, confirmación y push directo al repositorio `origin/main`.